

Frangi–similarité pour guider CrackSAM 2



Définition, résultats illustrés et leçons de l'injection dense

Inria, équipe AYANA : Louis HAUSEUX, Josiane ZERUBIA

Cerema, équipe ENDSUM : Raphaël ANTOINE, Philippe FOUCHER, Pierre CHARBONNIER

SAM en 90 secondes



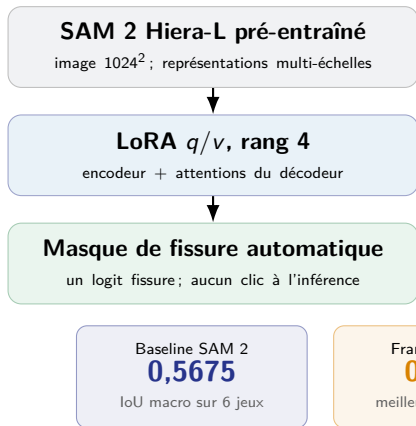
Choix expérimental

SAM 2 est conservé pour une comparaison contrôlée sur la segmentation binaire d'images fixes ; SAM 3 reste une étude séparée.

[1] Kirillov et al., ICCV 2023. [2] Ravi et al., 2024. [3] Carion et al., ICLR 2026.



CrackSAM 2 : la comparaison contrôlée

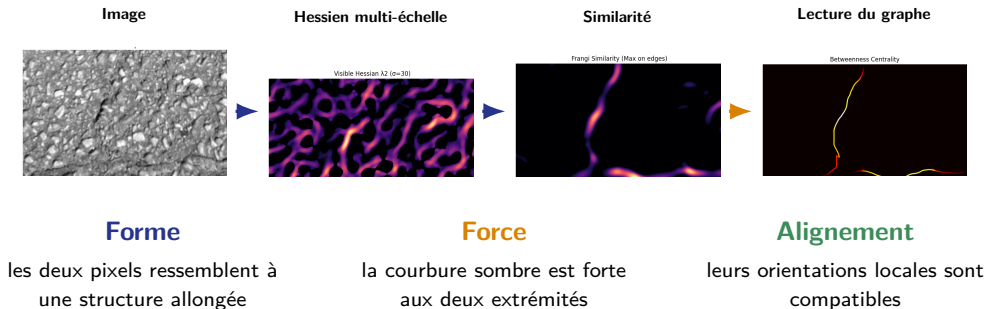


Une seule différence entre les variantes

- ▶ baseline : aucun mask_input ;
- ▶ Frangi-similarité : un prompt géométrique dense ;
- ▶ mêmes données, architecture et protocole d'évaluation ;
- ▶ meilleur checkpoint choisi sur la validation.

[4] CrackSAM : Ge et al., 2024. Protocole CrackSAM 2, juillet 2026.

De Frangi local à une similarité entre voisins



La similarité porte sur une paire de pixels, pas sur un pixel isolé.

[5] Frangi et al., MICCAI 1998. Illustration VT-GraF, fissure 2.



Frangi-similarité : définition exacte du score

Pour une arête (i, j) et une échelle σ , on pose $\lambda_1^\sigma, \lambda_2^\sigma, \theta^\sigma$ issus du Hessien de luminance normalisé par sa norme spectrale maximale à cette échelle.

$$r_i^\sigma = \frac{|\lambda_1^\sigma(i)|}{|\lambda_2^\sigma(i)| + \varepsilon}, \quad c_i^\sigma = \lambda_2^\sigma(i) \mathbf{1}_{\lambda_2^\sigma(i) > 0}.$$

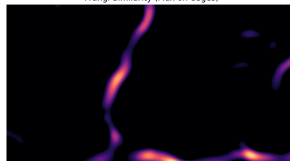
$$S_{ij}^\sigma = \underbrace{\exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{r_i^\sigma + r_j^\sigma}{s_s} \right)^2 \right]}_{\text{forme allongée}}$$

$$\times \underbrace{\left(1 - \exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{c_i^\sigma c_j^\sigma}{s_i} \right)^2 \right] \right)}_{\text{force aux deux extrémités}}$$

$$\times \underbrace{\exp \left[-\frac{1}{2} \left(\frac{\sin(\theta_i^\sigma - \theta_j^\sigma)}{s_a} \right)^2 \right]}_{\text{alignement non orienté}}.$$

$$S_{ij} = \max_{\sigma \in \Sigma} S_{ij}^\sigma, \quad P_i = \max_{j: (i,j) \in E_{\text{retenu}}} S_{ij}.$$

Frangi Similarity (Max on edges)



Paramètres de l'essai

entrée : luminance visible normalisée

$\Sigma = \{1, 3, 5, 9, 15\}$ px, $R = 3$ px

$s_s = 1$, $s_i = 0,25$, $s_a = 0,3$

18 % des arêtes et nœuds les plus forts conservés

$P_i \in [0, 1]$ est une **évidence géométrique**.

Ce n'est pas une probabilité de fissure apprise.

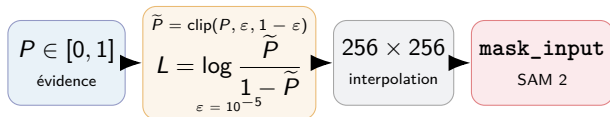


De la similarité au prompt dense de SAM 2



Carte P de Frangi-similarité

maximum incident après sélection du graphe



Présence

Un grand P indique une structure localement compatible avec une fissure.

Le même prompt dense est présent pendant tout l'entraînement et à chaque inférence.

Absence

$P \simeq 0$ devient $L \simeq -11,5$: une forte indication de fond, jamais neutre.

Protocole historique Frangi-similarité, meilleur checkpoint à l'époque 25.



Les cartes de similarité couvrent des situations très différentes

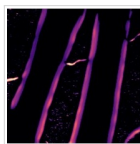
Fissure fine sous bruit



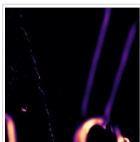
Fissure et bord de façade



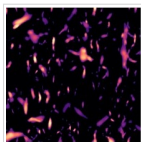
Fissure et ombres portées



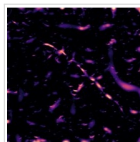
Ombre, jambe et fissure



Texture granulaire



Crépi et fissure

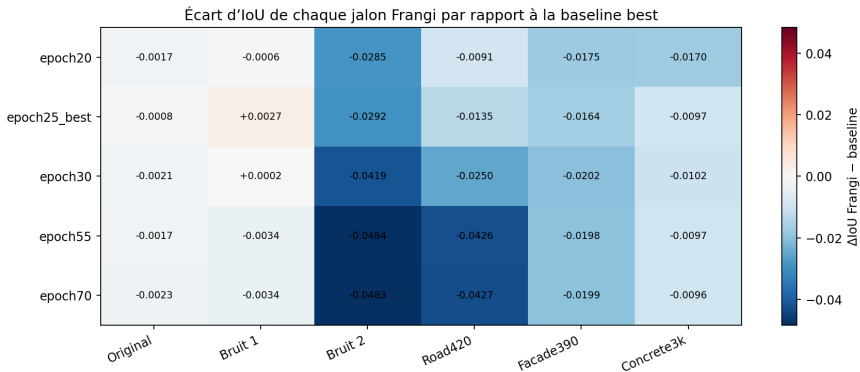


Point de lecture

Une réponse élevée signifie « structure allongée, contrastée et alignée », pas nécessairement « fissure ».

Cartes sigmoid des pseudo-logits, extraites de la galerie du rapport Frangi milestones.

Bilan global : un seul petit gain moyen sur six jeux



Seul gain au meilleur jalon

+0,0027

Khanhha bruit 1

Plus forte baisse

-0,0292

Khanhha bruit 2

IoU macro

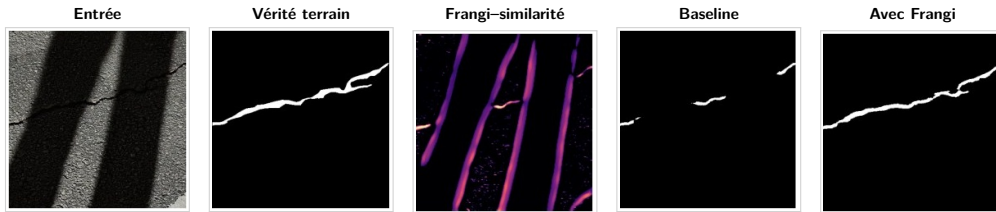
-0,0112

Frangi moins baseline

Rapport Frangi milestones ; les checkpoints sont sélectionnés sur la validation, pas sur les jeux de test.



Gain – Road420 : la fissure est récupérée malgré les ombres



La carte répond à la fissure horizontale et aux trois bords d'ombre. Ici, le décodeur exploite néanmoins le bon support et complète la fissure.

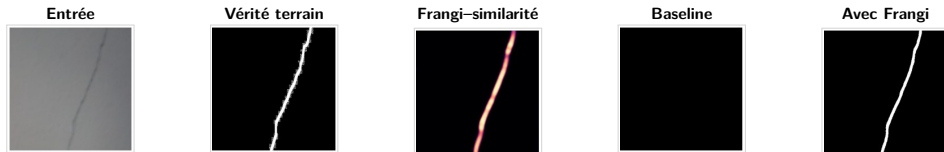
IoU baseline $\rightarrow$ Frangi
0,190 $\rightarrow$ 0,685

Road420, IMG_6353; $\Delta \text{IoU} = +0,4954$.

Gains – des fissures manquées deviennent visibles

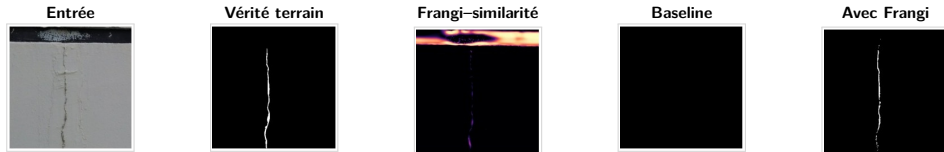
Khanhha bruité 2 : ligne fine et peu contrastée

0,000 → 0,685



Facade390 : fissure verticale absente de la baseline

0,000 → 0,539



Dans les deux cas, la similarité apporte un support spatial que la baseline n'avait pas activé.

Rapport Frangi milestones : gains Frangi maximaux, Khanhha bruité 2 et Facade390.



Gains – l'apport existe aussi sur l'original et sous bruit

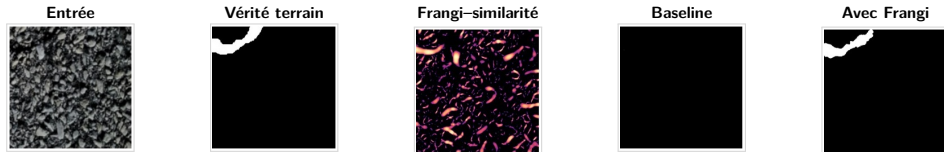
Khanhha original : fissure longue sous une ombre portée

0,276 → 0,592



Khanhha bruité 1 : la baseline manque entièrement la structure

0,000 → 0,754

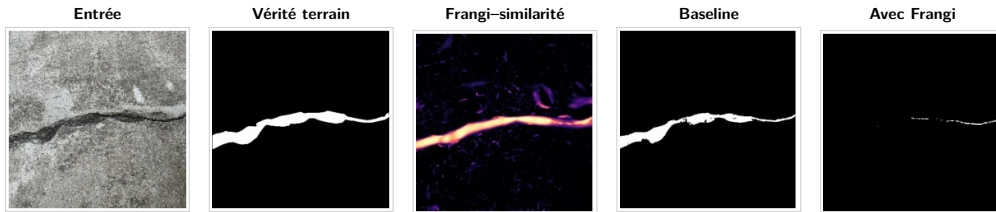


Ces gains extrêmes prouvent que le signal géométrique peut être décisif localement, sans suffire à garantir un gain moyen.

Rapport Frangi milestones : gains Frangi maximaux, Khanhha original et Khanhha bruité 1.



Perte – Road420 : une bonne carte, mais un mauvais décodage



La carte de similarité suit la fissure, mais son injection par `mask_input` fait presque disparaître une prédiction baseline correcte : le problème n'est donc pas seulement la qualité du détecteur.

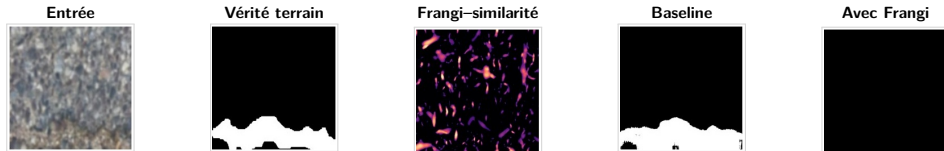
IoU baseline $\rightarrow$ Frangi
0,720 $\rightarrow$ 0,040

Road420, IMG_6033; $\Delta\text{IoU} = -0,6803$.

Pertes – bruit et texture peuvent éteindre la prédiction

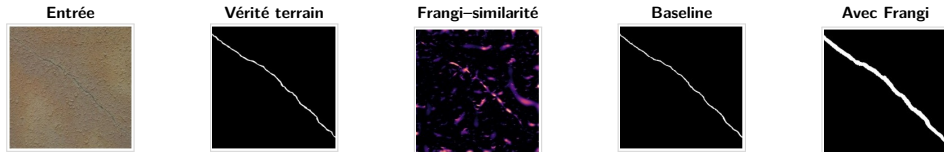
Khanhha bruité 2 : le prompt devient dominé par la texture

0,811 → 0,000



Facade390 : la carte diffuse épaissit fortement la sortie

0,750 → 0,294



Une évidence dense non calibrée peut imposer du fond partout ou élargir une ligne déjà correctement segmentée.

Rapport Frangi milestones : gains baseline maximaux, Khanhha bruité 2 et Facade390.



Deux autres régimes : ignorer les parasites ou échouer ensemble

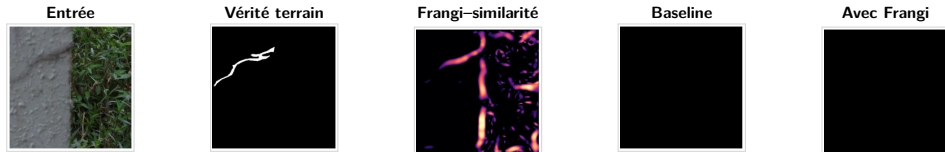
Road420 : les deux variantes restent bonnes malgré la roue détectée

0,829 → 0,821



Facade390 : ni la baseline ni le prompt ne retrouvent la fissure

0,000 → 0,000

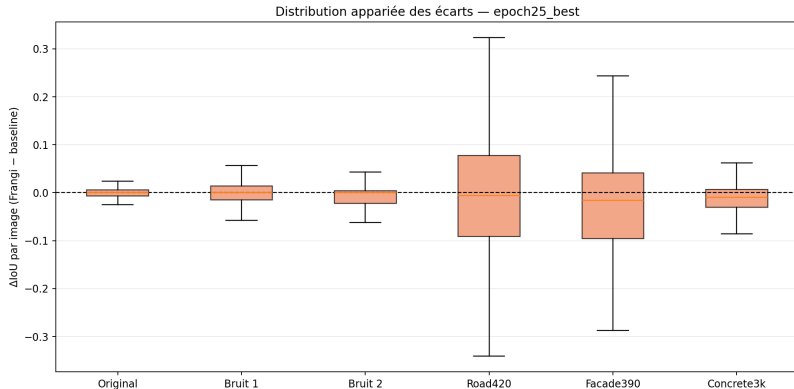


Le décodeur peut parfois ignorer un faux support évident ; ailleurs, la similarité ne compense pas l'échec sémantique.

Rapport Frangi milestones : cas « les deux bons » et « les deux faibles ».



Les gains existent, mais les pertes sont plus nombreuses



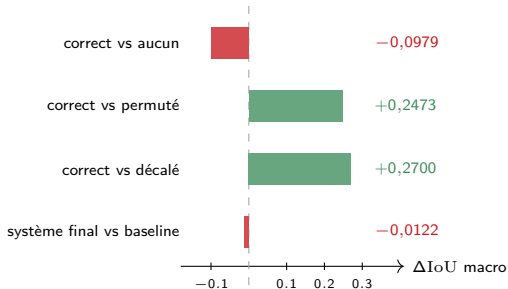
Sur 8 895 observations appariées : **3 300 gains**, **925 égalités** et **4 670 pertes** pour Frangi-similarité.

ΔIoU pondéré = $-0,0098$

IC bootstrap 95 % du delta pondéré : $[-0,0120; -0,0078]$.



La causalité est claire : le signal est utile, l'interface ne l'est pas



Le bon alignement compte

La carte correcte surclasse nettement une carte permutée ou décalée.

Mais `mask_input` contraint trop

Sur les poids baseline fixes, même la carte correcte reste sous l'absence de prompt.

Abandon du prompt dense

La géométrie est informative ; sa traduction en hypothèse de masque dense est le point de rupture.

Matrice causale du prompt Frangi, 8 895 images, bootstrap groupé sur quatre familles.

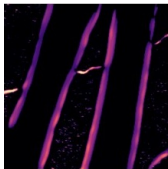


Ce que les images nous apprennent



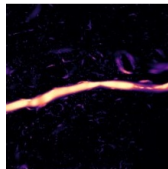
Signal utile

recupère des lignes fines et peu
contrastées



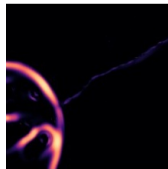
Ambiguïté

ombres, joints et bords ont la
même géométrie locale



Interface

une bonne carte peut faire
perdre une bonne baseline



Sélection

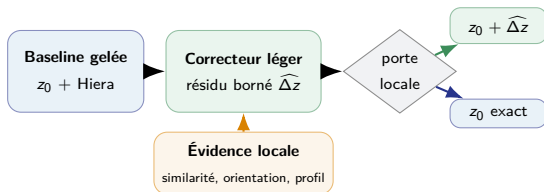
l'effet doit être décidé
localement et rester révocable

Conclusion méthodologique

Conserver Frangi-similarité comme **évidence auxiliaire**, pas comme masque imposé.

Synthèse des cas qualitatifs et de la matrice causale.

Suite : une correction locale qui peut s'abstenir



Contraintes de sécurité

- ▶ si la porte ferme : sortie baseline identique ;
- ▶ score local, pas décision globale par image ;
- ▶ test explicite des ombres et textures ;
- ▶ comparaison à couverture égale.

Pilote résiduel
+0,00503
correction toujours active

Sélection globale
+0,00257
résultat exploratoire

Prochaine validation
5 plis
avec contrôles Frangi

Pilote FrangiGraph résiduel ; résultats préliminaires après trois époques.



Conclusion

Oui, localement

Frangi-similarité récupère des fissures totalement manquées, y compris sous bruit et en zero-shot.

Non, globalement

le prompt dense baisse l'IoU macro de 0,0112 et produit davantage de pertes que de gains.

Donc, sélectif

la géométrie doit corriger localement SAM 2 avec abstention et retour exact à la baseline.

Message central

Le signal Frangi-similarité est utile ; son injection doit devenir **locale, calibrée et révocable**.

Résultats CrackSAM 2, rapports des 14 et 20 juillet 2026.



Références

- [1] Kirillov et al., *Segment Anything*, ICCV 2023.
- [2] Ravi et al., *SAM 2 : Segment Anything in Images and Videos*, 2024.
- [3] Carion et al., *SAM 3 : Segment Anything with Concepts*, ICLR 2026.
- [4] Ge et al., *Fine-tuning vision foundation model for crack segmentation in civil infrastructures*, Construction and Building Materials, 2024.
- [5] Frangi et al., *Multiscale Vessel Enhancement Filtering*, MICCAI 1998.

Rapports internes utilisés pour les figures

RAPPORT_FRANGI_MILESTONES.md et RAPPORT_MATRICE_CAUSALE.md.